

E-Ticaret Platformları Üzerinde Gerçek Zamanlı İçerik Tabanlı Ürün Öneri ve LLM Yedekleme Sisteminin Fizibilite Analizi

Modern e-ticaret ekosistemleri, kullanıcı etkileşimini ve satış dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimlere giderek daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Geleneksel çevrimiçi alışveriş süreçlerinde, bir kullanıcının belirli bir ürüne, örneğin bir kol saatine ilgi göstermesi, platformun bu ilgiyi anlamlandırarak benzer estetik, işlevsel veya fiyat segmentindeki diğer alternatifleri sunmasını gerektirir. Hackathon gibi kısıtlı geliştirme süresine sahip, yoğun baskı altındaki ortamlarda, bu tür karmaşık veri ardışık düzenlerinin (data pipelines) ve makine öğrenmesi modellerinin sıfırdan tasarlanması, hızlı entegrasyon ve yüksek hata toleransı (fault tolerance) gerektirmektedir. Sunulan projenin temel vizyonu olan; bir e-ticaret ürün bağlantısının sisteme verilmesi, bu bağlantının ayrıştırılması, hedef ürün özelliklerinin analiz edilerek veri tabanındaki veya ana sayfadaki benzer özelliklere sahip yeni saatlerin ekrana getirilmesi ve tüm bu akışın başarısız olma ihtimaline karşı Büyük Dil Modeli (LLM) tabanlı bir yedekleme (fallback) mekanizmasının devreye sokulması konsepti, teknik olarak tamamen uygulanabilir ve son derece yenilikçi bir mimaridir.

Bu yapı, hem modern web veri çıkarım yöntemlerini hem de jeneratif yapay zekanın dinamik metin üretim kapasitesini tek bir ardışık düzende birleştirmektedir. Sistemin başarılı olabilmesi için URL çözümleme algoritmalarının, e-ticaret sitelerinin sürekli güncellenen anti-bot korumalarını aşma stratejilerinin, yapısal veri (JSON-LD) çıkarım modüllerinin, vektörel özellik uzayında benzerlik hesaplamalarının ve kriz anlarında kullanıcı deneyimini kurtaracak istem mühendisliği (prompt engineering) adımlarının kusursuz bir senkronizasyonla çalışması gerekmektedir. Analizler, pazar yeri platformlarının artan siber güvenlik önlemlerine rağmen, doğru teknoloji yığınları (tech stack) kullanıldığında gerçek zamanlı özellik eşleştirmenin ve kesintisiz kullanıcı deneyiminin sağlanabileceğini göstermektedir. Bu rapor, söz konusu sistemin teorik altyapısını, pratik uygulanabilirliğini ve hackathon koşullarında en yüksek başarıyı getirecek mimari tasarımları derinlemesine incelemektedir.

Bağlantı Ayrıştırma (URL Parsing) ve Düzenli İfadeler (Regex) ile Ön İşlem

Sistemin ilk tetikleyicisi ve veri ardışık düzeninin başlangıç noktası, kullanıcının sisteme girdi olarak verdiği ürün bağlantısıdır. Kullanıcının talebinde "verilen linki parçalayarak" ifadesiyle vurgulanan bu adım, e-ticaret platformlarının URL yapılandırma mantığının tersine mühendislikle çözülmesini ifade eder. Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi büyük ölçekli pazar yerleri, arama motoru optimizasyonu (SEO) stratejilerinin ve iç mimarilerinin bir parçası

olarak ürün URL'lerinde kategorik bilgileri, marka adlarını, stok kodlarını ve hatta bazen renk veya boyut gibi varyant özelliklerini açık metin (plain text) olarak barındırmaktadır.¹ Google'ın e-ticaret siteleri için yayınladığı URL yapılandırma rehberleri doğrultusunda, ürün varyantlarının her birinin farklı bir URL ile veya URL parametreleriyle temsil edilmesi (örneğin bir tişört için /t-shirt/green veya ?color=green şeklinde) endüstri standardı haline gelmiştir.³

Bu açık yapının sisteme entegrasyonunda Düzenli İfadeler (Regular Expressions - RegEx), karmaşık, uzun ve standart olmayan metin dizgelerinden anında anlamlı veri çıkarmak için kullanılabilecek en güçlü ve temel araçtır.⁴ Düzenli ifadeler, Python programlama dili içerisindeki re modülü ile sisteme gömülü olarak çalışan, karakter eşleştirme operasyonlarını mikro saniyeler seviyesinde gerçekleştiren son derece özelleşmiş bir mantık dilidir.⁵ Kullanıcı sisteme bir saat linki verdiğinde, sistem daha ağ üzerinden sayfanın HTML içeriğini indirmek için HTTP isteği göndermeden önce, sadece URL dizgesi (string) üzerindeki anahtar kelimeleri RegEx yardımıyla analiz edebilir.

Örneğin, Hepsiburada URL'leri genellikle kategori hiyerarşisi, ürünün metinsel kısa açıklaması ve son bölümünde alfanümerik ürün kodunu barındıran bir yapıya sahiptir.⁷ Öte yandan Trendyol bağlantıları marka adını, ürün cinsini ve URL parametresi olarak benzersiz bir ürün tanımlayıcısını (örneğin ?pi=1) içerebilmektedir.⁸ RegEx kullanılarak bu dizgeler içerisindeki "saat", "erkek", "metal" veya marka adı gibi kritik parametreler anında ayrıştırılabilir.⁹

Bu düzeyde bir URL parçalama işlemi, sistemin genel tepki süresini (latency) büyük ölçüde düşürür ve ilk veriyi elde etmeyi sağlar. Eğer URL parametreleri içerisinde hedef ürünün varyant özellikleri veya temel kategorisi mevcutsa, web kazıma işleminin IP engellemesi veya sonucu çökmesi gibi nedenlerle başarısız olduğu acil durumlarda, bağlantıdan çıkarılan bu saf kelimeler doğrudan LLM tabanlı yedekleme motoruna yönlendirilecek ana bağlam (context) olarak kullanılabilir. Sistem tasarımında bu URL ayrıştırma aşaması, projenin hata toleransını artıran ve "sıfır veri" ile kalmayı engelleyen ilk güvenlik katmanını oluşturmaktadır.

Gerçek Zamanlı Veri Kazıma ve Dinamik E-Ticaret Platformlarının Analizi

Kullanıcının talep ettiği "ana sayfaya dönmek ve benzer ürün özelliklerine göre yeni saatler getirmek" işlevi, sistemin sadece girilen URL'yi değil, aynı zamanda hedef pazar yerinin ürün havuzunu da okuyabilmesini gerektirir. Hackathon projelerinde e-ticaret verisi üzerine bir mimari kurulurken karşılaşılan en büyük mühendislik engeli, hedeflenen platformların artık statik HTML sayfalarından ziyade JavaScript ile dinamik olarak yüklenen (client-side rendering) yapıya sahip olmasıdır.¹¹ Trendyol ve Hepsiburada gibi platformlar, kullanıcı deneyimini akıcı tutmak, sayfa yükleme sürelerini optimize etmek ve devasa veritabanı sorgularının yükünü asenkron API çağrılarıyla yönetmek için ürün sayfalarını tamamen dinamik bileşenlerle oluşturur.¹

Gerçek zamanlı web kazıma (web scraping), Büyük Dil Modellerinin (LLM) veya içerik tabanlı tavsiye motorlarının dış dünyadan anlık, güncel ve doğru bağlam toplaması için hayati bir işlemdir. Retrieval-Augmented Generation (RAG) mimarilerinin felsefesine benzer şekilde, akıllı

yapay zeka ajanları anlık ürün envanterini, güncel PSF (Peşin Satış Fiyatı) ve TSF (Taksitli Satış Fiyatı) bilgilerini, indirim kampanyalarını ve anlık stok durumunu bilmek zorundadır.¹³ Ancak, kullanıcının linkini girdiği saatin detaylarını çekmek ve ardından binlerce alternatif ürünü gerçek zamanlı olarak analiz etmek kolay bir operasyon değildir.¹⁶ Standart HTTP GET istekleri (örneğin Python requests kütüphanesi) yalnızca DOM'un (Document Object Model) başlangıç iskeletini sunucu tarafında oluşturulduğu haliyle getirirken, sayfanın asıl fiyat ve özellik verilerini içeren JavaScript tabanlı içerikleri derleyip çalıştıramaz.⁸

Bu donanımsal ve yazılımsal sorunu çözmek için headless (başsız - grafik arayüzü olmayan) tarayıcıların devreye girmesi elzemdir. Modern veri çıkarma ardışık düzenlerinde Playwright, Selenium veya daha güncel mimarilerde öne çıkan BrowserUse gibi yapay zeka yönlendirmeli tarayıcı otomasyonları, arka planda görünmez bir Chrome veya Firefox sekmesi açarak JavaScript'in tamamen indirilip yürütülmesini bekler ve sayfanın nihai, etkileşime hazır halini kopyalar.¹⁸ E-ticaret platformlarının arama sonuçları veya kategori sayfalarından büyük hacimli ürün listelerini saniyeler içerisinde elde etmek için Python tabanlı çok iş parçacıklı (multithreaded) veya asenkron (async) yapılar kurulabilir; böylece bir ürünün detay sayfası analiz edilirken, sistem eşzamanlı olarak diğer alternatif saatlerin bağlantılarına da erişim sağlayabilir.²⁰ Bu paralelleştirme, hackathon jürisine sunum yapılırken uygulamanın hız sınırlarına takılmamasını garanti altına alan temel yaklaşımdır.

Cloudflare ve Anti-Bot Korumalarını Aşma Stratejileri

Dinamik e-ticaret sitelerinden veri çekerken sistemin karşılaşacağı en kritik darboğaz, hedef platformların otomatize edilmiş yazılımlara karşı kullandığı anti-bot sistemleridir. 2025 ve 2026 yılları verilerine göre, internet üzerindeki web sitelerinin en az %20'si ve büyük ölçekli e-ticaret sitelerinin neredeyse tamamı, bot trafiğini filtrelemek için Cloudflare gibi son derece gelişmiş, yapay zeka destekli güvenlik duvarları kullanmaktadır.²² Kullanıcının arayüzden girdiği saat linkine sistem arka planda otomatik bir istek gönderdiğinde, Cloudflare bu isteğin meşru bir insan kullanıcının tarayıcısından mı yoksa veri kazıma amacıyla yazılmış bir Python betiğinden mi geldiğini saniyesinin binde biri kadar bir sürede analiz eder ve şüpheli durumda isteği anında reddeder.²³

Günümüz itibarıyla Cloudflare ve benzeri güvenlik sistemlerinin bot tespit mekanizmaları oldukça çok katmanlıdır. Bu korumalar; istekte bulunan istemcinin TLS (Transport Layer Security) parmak izi tespiti, IP adresi itibar kontrolleri ve coğrafi kısıtlamalar, arka planda çalışan görünmez JavaScript tabanlı mantık kontrolleri, fare hareketleri gibi kullanıcı davranış analizleri ve Turnstile adı verilen, geleneksel CAPTCHA'ların yerini alan gelişmiş insan doğrulama testleri gibi beş temel aşamadan oluşmaktadır.²⁴ Geçmiş yıllarda yazılımcılar tarafından sıklıkla kullanılan ve bir dönem endüstri standardı olan puppeteer-stealth gibi eklentilerin geliştirilmesi durdurulmuş olup, güncel Cloudflare algoritmaları bu eski yamaları anında tespit edebilmektedir.²⁴

Sistemin, herhangi bir kesinti yaşamadan saat özelliklerini çekebilmesi için uygulanabilecek

anti-bot stratejileri şunlardır:

Strateji Türü	Kullanılan Teknolojik Araçlar	Teknik Mekanizma	Proje/Hackathon İçin Uygunluk
Kütüphane Seviyesinde Yamalar	curl_cffi, SeleniumBase UC, Camoufox	Python standart cURL kütüphanesini ve OpenSSL'i, Chrome'un kullandığı BoringSSL ile değiştirerek sahte TLS parmak izleri üretir. Tarayıcı kimliğini taklit eder. ²⁴	Yüksek. Kurulumu çok hızlıdır ve maliyetsizdir. Ancak karmaşık JavaScript meydan okumalarında yetersiz kalabilir. ²⁶
Tam Yönetilen (Managed) API'ler	Scrapfly, ZenRows, ScraperAPI, Firecrawl	Arka planda devasa konut (residential) proxy ağları kullanarak IP bloğunu aşar, Cloudflare Turnstile ve JS bulmacalarını kendi sunucularında çözer, temiz HTML veya Markdown döndürür. ²⁴	Çok Yüksek. Ücretsiz deneme kotaları (örneğin 5000 istek) hackathon süresi için fazlasıyla yeterlidir. Geliştiriciyi altyapı derdinden kurtarır. ²³
Bulut Tabanlı Aşım Modülleri	Cloudscraper (Modernizasyon Geçirmiş Sürümü)	Seans yenileme, çerez (cookie) temizleme, yapay insan benzeri gecikmeler ekleme ve Python 3.8+ ortamlarında JS sanal makine entegrasyonu ile v3 Cloudflare korumalarını hedefler. ²²	Orta. Açık kaynaklı bir alternatif olsa da, e-ticaret sitelerinin sürekli güncellediği güvenlik algoritmalarına karşı zaman zaman yenik düşebilir.

Hackathon özelinde, projenin anında çalışması, demoda izleyiciler karşısında sistemin bloklanmaması ve jüriye sorunsuz bir akış sunulabilmesi için en güvenilir yöntem, curl_cffi gibi TLS parmak izini değiştiren hafif bir Python kütüphanesiyle başlamak ve eğer hata alınırsa ScraperAPI veya Scrapfly gibi yönetilen bir bulut hizmetine geçiş (escalation) yapmaktır.²³ Hangi yöntem seçilirse seçilsin, sistem tasarımı bir hata kodu (örneğin HTTP 403 Forbidden veya HTTP 429 Too Many Requests) aldığı anda çökmek yerine, otomatik yeniden deneme (exponential backoff) veya rastgele bekleme süreleri ekleyerek farklı bir IP/Kullanıcı Aracısı (User-Agent) kombinasyonuna geçiş yapma mantığını barındırmalıdır.¹⁹

Yapısal Veri (JSON-LD) Çıkarımı ve Özellik Ayırıştırma

Sayfanın kaynak koduna başarılı bir şekilde erişildikten ve Cloudflare engelleri aşıldıktan sonra, verinin temiz, yapılandırılmış ve güvenilir bir şekilde ayrıştırılması aşamasına geçilir. Geleneksel web veri çıkarım süreçlerinde metinler ve fiyatlar, HTML etiketlerinin sınıflarına, niteliklerine veya id'lerine (örneğin XPath veya CSS selector kullanımı) göre sayfa içerisinde aranmaktadır.³¹ Ancak "Benzer ürün özelliklerine göre" filtreleme yapacak bir sistem için bu yöntem son derece risklidir; çünkü e-ticaret siteleri A/B testleri veya arayüz güncellemeleri nedeniyle CSS sınıflarını (örneğin <div class="p-card-chldrn-cntnr">) sürekli değiştirir, bu da önceden yazılmış olan kazıma kodlarının anında kırılmasına (crashing) neden olur.¹⁷

Bu projede tavsiye edilen en yenilikçi, hataya dayanıklı ve uzun vadeli veri toplama mimarisi, arama motoru botlarının (Googlebot gibi) sayfayı daha iyi anlaması için e-ticaret sayfalarının kaynak kodlarına görünmez olarak gömülmüş olan **Schema.org** kelime dağarcığını ve **JSON-LD** (JavaScript Object Notation for Linked Data) metadatalarını hedef almaktır. İstatistiklere göre e-ticaret sitelerinin yaklaşık %40'ından fazlası, ürün adı, fiyatı, para birimi, stok durumu, kullanıcı yorum ortalamaları ve spesifik ürün özelliklerini yapısal ve evrensel bir biçimde sunan Schema.org standartlarını aktif olarak kullanmaktadır.³² Hepsiburada ve Trendyol gibi modern pazar yerlerinin ürün sayfaları incelendiğinde, sayfanın herhangi bir yerinde görsel olarak değişiklik yapılsa bile, arka planda ürünün tüm hiyerarşik detaylarını içeren bozulmamış JSON-LD komut dosyalarının bulunduğu görülmektedir.³⁰

Trendyol geliştirici dökümantasyonları ve Schema.org'un Product veri yapısı standartları analiz edildiğinde, ürün verilerinin sadece isim ve fiyattan ibaret olmadığı; marka, model numarası, malzeme kalitesi, renk, kasa çapı, su geçirmezlik gibi varyant özellikleri ve boyut bilgilerini oldukça standardize edilmiş bir formatta sunduğu saptanmıştır.¹⁵

Bu yapısal verilerin çekilmesi işlemi, Python'da BeautifulSoup kütüphanesi ile karmaşık döngüler kurmak yerine, sadece bu amaç için geliştirilmiş olan extruct kütüphanesi kullanılarak saniyeler içerisinde hatasız bir biçimde gerçekleştirilebilir.³¹ extruct kütüphanesi, HTML kodunun içerisindeki düğümlerle (nodes) veya sınıf isimleriyle uğraşmadan doğrudan sayfayı tarar, <script type="application/ld+json"> etiketleri içerisindeki blokları bulur ve bunları doğrudan işlenebilir bir Python sözlüğüne (dictionary) veya JSON nesnesine dönüştürür.³⁹ Kullanıcının girdiği saat linkindeki özelliklerin elde edilmesi için bu JSON-LD yaklaşımı, hackathon'un dar zaman penceresinde geliştiriciyi onlarca farklı e-ticaret arayüzü için ayrı ayrı CSS seçici

(selector) yazmak zorunluluğundan kurtarır ve sisteme muazzam bir esneklik kazandırır. Elde edilen yapısal özellikler (brand: Seiko, color: Silver, size: 40mm, category: Sport Watches vb.), bir sonraki adım olan tavsiye motoruna doğrudan girdi olarak aktarılır.

İçerik Tabanlı (Content-Based) Tavsiye Motorunun Matematiksel Altyapısı

Projenin merkezini, kazınan verileri ve JSON-LD üzerinden elde edilen saat özelliklerini kullanarak, veri tabanındaki veya ana sayfadaki diğer saatler arasından kullanıcının ilgilendiği ürüne en çok benzeyen alternatifleri matematiksel olarak hesaplayıp ekrana getirecek olan öneri motoru oluşturmaktadır. Kullanıcının tek bir ürüne ("verilen link") ilgi gösterdiği ve sistemden o ürünün doğrudan fiziksel ve anlamsal özelliklerine (örneğin tasarım, malzeme, boyut) sahip diğer ürünleri bulmasını beklediği bu senaryoda, uygulanması gereken en optimum makine öğrenmesi algoritması "İçerik Tabanlı Filtreleme" (Content-Based Filtering) metodudur.⁴²

İçerik tabanlı öneri sistemleri, bir ürünün kendi içsel metadatalarını (saat örneği için: marka, kasa çapı, kordon materyali, tarz, renk, cam tipi, kadran rengi) analiz eder ve bu özelliklerin oluşturduğu çok boyutlu vektör uzayında (vector space) diğer ürünlerle olan geometrik ve istatistiksel benzerliğini hesaplar.⁴³ Sistem, "A kullanıcısı bunu da aldı" mantığıyla çalışan İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering) yöntemlerinden farklı olarak, tamamen ürün özelliklerine odaklandığı için, sisteme yeni eklenmiş ve henüz hiçbir kullanıcı etkileşimi (tıklanma veya satın alma) almamış saatleri bile anında analiz edip önerebilir; bu sayede tavsiye sistemlerindeki kronik "Soğuk Başlangıç" (Cold Start) problemini büyük ölçüde elimine eder.⁴⁷

Özellik Vektörlerinin (Feature Vectors) Oluşturulması

Bir saatin özelliklerinin (örneğin: 40 mm, çelik kordon, spor tarz, gümüş kadran) algoritma tarafından anlaşılıp karşılaştırılabilmesi için, metinsel ve kategorik verilerin matematiksel işlemlere tabi tutulabilecek sayısal matrislere dönüştürülmesi gereklidir.⁴⁹ Ürün özelliklerini temsil eden bu matrislere Öğeler İçerik Matrisi (Item Content Matrix - ICM) adı verilir.⁴⁸ Özellik matrislerinin oluşturulmasında Doğal Dil İşleme (NLP) tabanlı iki ana metot eşgüdümlü olarak kullanılır:

1. **Kategorik Kodlama (One-Hot Encoding veya Dummy Variables):** Saatin "kordon tipi" (deri, çelik, silikon) veya "marka" gibi ayırık (discrete) ve kesin değerleri, makine öğrenmesinde algoritmanın ağırlıkları yanlış yorumlamaması için her bir alt kırılımın 0 veya 1 değeri aldığı bağımsız sütunlara dönüştürülür.⁴⁷
2. **TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency):** Saatin açıklaması veya uzun başlığı gibi daha yapısal olmayan serbest metin alanlarındaki anahtar kelimelerin bilgi ağırlıklarını belirlemek için kullanılır.⁵⁰ TF-IDF, bir kelimenin bir saatin açıklamasında çok geçmesini ödüllendirirken, o kelimenin ("saat" veya "ve" gibi) tüm ürün katalogunda da çok geçmesini cezalandırır. Böylece "krono", "safir cam" veya "otomatik mekanizma" gibi o saati diğerlerinden ayıran spesifik özellikleri yüksek ağırlıklarla puanlar.⁴⁸

Kosinüs Benzerliği (Cosine Similarity) Hesaplaması ve Matris Entegrasyonu

Kullanıcının analiz ettirdiği hedef saat ile veri tabanından anlık olarak çekilen potansiyel alternatif saatlerin birbirine ne kadar yakın olduğu, vektörlerin çok boyutlu uzaydaki açısal farklarını ölçen Kosinüs Benzerliği metriği ile hesaplanır.⁴⁴ İki ürün vektörü arasındaki benzerlik, nokta çarpımının (dot product) vektör büyüklüklerinin (magnitudes) çarpımına bölünmesiyle aşağıdaki matematiksel formülle ifade edilir:

$$\text{Cosine Similarity} = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|}$$

Bu formülde, **A** kullanıcının linkini verdiği referans saatin özellik vektörünü, **B** ise sistemdeki diğer bir saatin özellik vektörünü temsil etmektedir.⁵³ Bu hesaplama, iki vektörün oransal büyüklüklerinden tamamen bağımsız olarak, aralarındaki doğrultu uyumuna odaklanır.⁵² Kosinüs benzerliği 0 ile 1 arasında bir değer alır; 1 değeri iki vektör arasındaki açının sıfır olduğunu, yani özelliklerin mükemmel bir biçimde eşleştiğini veya iki ürünün anlamsal olarak birbirinin aynısı olduğunu ifade eder; 0 değeri ise aralarında hiçbir özellik benzerliği bulunmadığını gösterir.⁴⁶

Python tabanlı sistemlerde bu denklemin milyonlarca veri noktasında hesaplanması işlemleri, pandas kütüphanesi ile verilerin Dataframe formatına sokulması ve scikit-learn kütüphanesinin metrics.pairwise modülü altında sunulan cosine_similarity fonksiyonunun işletilmesiyle oldukça seri bir şekilde gerçekleştirilir.⁵²

Aşağıdaki tablo, 40mm çapında, gümüş renkli, çelik ve spor bir saati temsil eden ana vektörün, sistemdeki diğer saatlerle karşılaştırmasında ortaya çıkan varsayımsal bir Kosinüs Benzerliği matrisini göstermektedir:

Ürün Adı / ID	Stil (Spor) Vektörü	Materyal (Çelik) Vektörü	Boyut (40mm) Vektörü	Renk (Gümüş) Vektörü	TF-IDF (Açıklama) Skoru	Hedef Ürüne Kosinüs Benzerlik Skoru
Hedef Referans Saat (A)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1.000

Alternatif Saat Model 1	1.0	1.0	0.8	1.0	0.890	0.945
Alternatif Saat Model 2	0.0	1.0	1.0	0.0	0.450	0.500
Alternatif Saat Model 3	1.0	0.0	0.2	1.0	0.310	0.452

Sistem, ürün uzayındaki tüm saatler için bu skoru hesapladıktan sonra, veri setini benzerlik oranına göre azalan (descending) şekilde sıralar.⁵⁷ Skoru en yüksek olan, yani referans saate en yakın olan ilk 3 veya 5 saat (top-K) filtrelenerek JSON nesnesi içerisinde uygulamanın ön yüzüne (frontend) öneri olarak gönderilir.⁵⁷

LLM Tabanlı Yedekleme (Fallback) ve Gelişmiş İstem Mühendisliği

Önerilen e-ticaret ürün analiz sisteminin en güçlü, pragmatik ve hackathon projelerinde sıklıkla karşılaşılan çökme risklerine karşı geliştirilmiş en yenilikçi yönü, geleneksel yazılım mimarilerinin tam sistem hatası (system crash) verdiği "istisna (exception)" durumlarını bir kullanıcı deneyimi fırsatına çeviren Büyük Dil Modeli (LLM) yedekleme senaryosudur. Üçüncü taraf sistemlere olan aşırı bağımlılık (e-ticaret sitesinin sunucusunun anlık cevap vermemesi, IP'nin engellenmesi, Cloudflare korumasının aşılabilmesi, hedeflenen JSON-LD yapısının üründe boş gelmesi vb.) nedeniyle içerik tabanlı algoritma benzerlik matrisi oluşturamazsa, sistem kesintiye uğrar.

Sistemin donduğunu veya veriye erişemediğini anladığı bu noktada kurgulanan yedekleme mekanizması devreye girerek, kullanıcının "ürün bulunamadı" veya "sunucu hatası" gibi moral bozucu uyarılarla karşılaşmasını engeller.¹³ Kullanıcının orijinal isteğindeki; "Eğer bu sistem olmazsa kendimi mesela 40 mm sportif bir gümüş saat de size uyacaktır gibi prompt yazdıracağız" fikri, modern Jeneratif Yapay Zeka sistemlerinde tam karşılığı bulunan vizyoner bir yaklaşımdır.

İstikrarlı Üretim İçin İstem Mühendisliği (Prompt Engineering)

Tavsiye sistemlerinin geleneksel bilgi geri kazanım (Information Retrieval) algoritmalarının

yetersiz kaldığı durumlarda LLM'ler ile desteklenmesi, kullanıcı niyetini yapılandırılmış verilerden ziyade bir soru-cevap (Q/A) diyalogu üzerinden analiz edilmesini sağlar.⁵⁹ Ancak büyük dil modelinin halüsinasyon (hallucination) görmemesi, sistemin yazılım hatası verdiğini kullanıcıya belli etmemesi ve doğrudan doğru stilde çıktıyı vermesini sağlamak için gelişmiş **İstem Mühendisliği (Prompt Engineering)** teknikleri uygulanmalıdır.⁶⁰ Akademik literatürdeki "RecPrompt" gibi güncel istem çerçeveleri (framework), dil modellerinin tavsiye yeteneklerini optimize etmek için başlangıç şablonlarının bağlama göre sürekli manipüle edildiği yapıları ifade eder.⁶²

Hackathon uygulaması kurgusunda arka planda entegre edilecek olan LLM'in (örneğin API üzerinden çağırılacak olan OpenAI GPT-4, Google Gemini veya LLaMA tabanlı modellerin) uymak zorunda olduğu Sistem Talimatı (System Instruction) son derece katı sınırlara sahip olmalıdır. Modelin, belirsizlik anlarında kendi hafızasındaki alakasız saat markalarını uydurması (halüsinasyon) yerine, sadece sistemden gelen hata bağlamına uygun cevap vermesi sağlanmalıdır.⁶⁴

Few-Shot Prompting (Az Sayıda Örnekle İstemleme) Stratejisi:

LLM'e sadece "Kullanıcıya saat öner" gibi genel talimatlar veren "Zero-Shot" (sıfır örnek) yaklaşımları yerine, modelin marka kimliğine uygun, istenilen üslupta ve belirli bir ses tonunda tutarlı cevaplar üretmesini sağlayan "Few-Shot Prompting" tekniği uygulanmalıdır.⁶⁵ Bu teknik, sisteme önceden tanımlanmış başarılı girdi-çıkıti senaryolarını referans olarak vererek modelin kurguyu kavramasını sağlar.⁶⁸

Arka planda çalışan Python kod bloğu, ağ hatası yakalandığında LLM API'sine aşağıdaki yapılandırılmış istem bloğunu fırlatır:

Sistem Talimatı (System Instruction):

Sen üst düzey bir e-ticaret platformunda görev yapan, kişiselleştirilmiş ürün eşleştirme ve stil danışmanlığı konularında uzman bir yapay zeka asistanısın. Temel görevin, teknik bir altyapı aksaklığı sebebiyle görsel ürünlerin veritabanından getirilemediği kriz anlarında, kullanıcının niyetini (URL'den RegEx ile okunan kelimelerden) analiz edip, kullanıcının hevesini kırmadan onu tatmin edecek doğrudan, kibar, kısa ve eyleme yönlendirici bir tavsiye cümlesi kurmaktır. Çıktılarında sistem hatasından, koddan veya veritabanından kesinlikle bahsetme.

Örnek 1:

Durum: Kullanıcı 'spor-ayakkabi-beyaz-fileli' bağlantısını arattı, ancak Web Scraping timeout verdi.

Asistanın Cevabı: Beyaz renkli, hava alan fileli yapısıyla konforlu bir spor ayakkabısı da antrenmanlarınızda size mükemmel eşlik edecektir.

Örnek 2:

Durum: Kullanıcı 'deri-cekete-siyah-slim' araması yaptı, ancak Kosinüs Benzerlik matrisi

kurulamadı.

Asistanın Cevabı: Siyah renkli, slim-fit kesimli hakiki deri bir asimetrik ceket, dolabınızın vazgeçilmez parçası olabilir.

Gerçek Girdi:

Durum: Kullanıcı bağlantıyı verdi. RegEx ile URL'den şu anahtar kelimeler alındı: 'gümüş', '40mm', 'spor', 'saat'. Ancak Cloudflare engeli nedeniyle canlı sayfa verisi alınamadı.

Senin Cevabın:

Bu şekilde ustalıkla kurgulanmış bir Few-Shot şablonu, LLM'in dış dünyadaki kopukluğu anlamasını ve doğrudan kullanıcının vizyonuna hizmet edecek şekilde; *"40 mm sportif bir gümüş saat de tarzınıza ve bileğinize harika uyacaktır."* şeklinde kusursuz bir metin üretmesini garanti edecektir.⁵⁸ Bu yaklaşımın mimariye kazandırdığı en büyük katma değer, yazılımsal ve dışsal bağlantı hatalarının tamamen maskelenerek, son kullanıcıya arka planda yapay zeka ile bilinçli bir stil danışmanlığı yapıyormuş illüzyonu yaratılmasıdır. Modelin LangChain gibi araçlarla bellekleme (memory) kapasitesi artırılarak, kullanıcının geçmiş seçimlerini hatırlaması ve tekrara düşmeden çapraz satış (cross-selling) önerileri yapabilmesi de sağlanabilir.⁵⁸

Uçtan Uca Sistem Entegrasyonu (Python Flask ve Vanilla JS)

Veri çıkarma, anti-bot korumalarını atlatma, Kosinüs Benzerliği matrisini işletme ve LLM fallback senaryosunun tüm bileşenleri, son kullanıcıya akıcı bir arayüz ile sunulmalıdır. Hackathon ortamında hızlı, hatasız ve gösterişli bir prototip (Proof of Concept) inşa etmek adına; arka planda (Backend) Python ekosisteminin en hafif ve esnek web çatısı (framework) olan **Flask**, ön yüzde (Frontend) ise **HTML5, CSS3 ve bağımlılık içermeyen saf JavaScript (Vanilla JS)** veya temel React bileşenleri en verimli çözüm kümesini oluşturur.⁷⁰

Bütünleşik mimarinin klasör ve izin ağacı şu şekilde kurgulanabilir:

- main.py: Flask sunucusunu başlatan, HTTP rotalarını (routing) yöneten, e-ticaret sitelerinden verileri çeken (scraping script) ve Scikit-Learn üzerinden benzerlik analizini veya LLM promptlarını tetikleyen merkezi Python beyin dosyası.⁷³
- templates/index.html: Kullanıcının ürün bağlantısını gireceği arama formunu barındıran, Jinja2 şablon motoru ile sonuçların veya LLM'den dönen tavsiye baloncuklarının gösterileceği yapı.⁷¹
- static/app.js: Form verisini alıp Flask sunucusuna sayfayı yenilemeden asenkron olarak ileten ve dönen JSON verisini DOM (Document Object Model) üzerinde işleyerek saat kartlarını çizen dinamik JavaScript dosyası.⁷⁰

Olay Döngüsü ve Asenkron Veri Akışı

Uygulamanın main.py içerisindeki Flask rotaları, RESTful API standartlarına uygun şekilde

yapılandırılır. Kullanıcı sisteme girdiğinde GET metodu ile index.html sunucudan istemciye gönderilir. Kullanıcı arayüzdeki girdi alanına herhangi bir e-ticaret saat URL'sini yapııştırıp "Önerileri Getir" formunu tetiklediğinde, app.js üzerinden sisteme bir POST isteği fırlatılır.⁷³ Bu andan itibaren main.py içerisinde tasarlanan karar ağacı (Decision Tree) ve istisna yönetimi (Exception Handling) devreye girer:

1. **Düğüm 1 (Ön-Analiz):** Gelen URL re kütüphanesiyle RegEx filtresinden geçirilir. Ürünün markası, ID'si veya genel hatları elde edilir.⁴
2. **Düğüm 2 (Veri Toplama):** Sistemin kazıma fonksiyonları (örneğin API kullanarak) hedef bağlantıya istek atar. Yanıt dönerse JSON-LD içerisindeki ürün detayları parse edilir.
3. **Düğüm 3 (Makine Öğrenmesi):** Başarıyla ayrıştırılan özellik vektörü, veritabanındaki önceden kazınmış olan binlerce saat vektörü ile Kosinüs Benzerliği denkleminde sokulur. Skoru en yüksek olan 3 veya 4 saat bulunur.
4. **Düğüm 4 (Yanıt Döndürme):** Başarılı senaryoda saatlerin görselleri, adları ve linkleri JSON formatında Frontend'e döndürülür. app.js bunları ekranda şık kartlar halinde listeler.
5. **Try-Except Blok Mekanizması (Hata Yakalama):** Eğer yukarıdaki adımların herhangi bir noktasında (örneğin Cloudflare'in isteği kalıcı engellemesi, e-ticaret sayfasının HTTP 500 hatası vermesi veya özellik matrisinin tamamen boş dönmesi durumlarında) Python Exception fırlatırsa, kod anında except bloğuna düşer. Bu blok, doğrudan LLM API'sine (OpenAI vb.) önceden hazırlanmış Few-Shot sistem istemini gönderir.⁵⁸
6. **Alternatif Yanıt:** LLM'den gelen metinsel cevap (Örn: "40 mm sportif bir gümüş saat size çok yakışacaktır"), uygulamanın ön yüzüne bir "warning" (uyarı) veya "AI Asistan Tavsiyesi" nesnesi olarak döndürülür. app.js bu veriyi gördüğünde, kart listelemek yerine sohbet botu (chatbot) arayüzüne benzer bir baloncukla metni ekrana yansıtır.⁵⁸

Bu uçtan uca mimari, asenkron yapısı sayesinde uygulamanın ana iş parçacığının kilitlenmesini (freezing) engeller ve hackathon jürisine hataya ne kadar toleranslı ve zekice kurgulanmış bir üretim kalitesinde sistem geliştirildiği kanıtlanmış olur.

Mimari Ölçeklenebilirlik, Potansiyel Riskler ve Teknik Optimizasyonlar

Hackathon vizyonu ile oluşturulan ve temel iskeleti çıkarılan bu prototip mimari, kısıtlı süre ve veri setleri için kusursuz sonuçlar verecek olsa da; projenin gelecekte ticari bir ürün veya SaaS (Yazılım Hizmeti) platformuna dönüştürülmesi hedeflendiğinde bazı yapısal darboğazlar öngörülmektedir. Özellikle büyük verilerin toplanması ve anlık makine öğrenmesi operasyonları, altyapı maliyetlerini ve karmaşıklığı doğrudan artırır.

Proxy Yönetimi ve Yoğun İstek Ölçeklemesi

Sunucu IP adreslerinden (AWS, Google Cloud, DigitalOcean gibi Data Center sağlayıcılarından) e-ticaret platformlarına atılan düzenli kazıma istekleri, anomali tespit algoritmaları tarafından anında fişlenip engellenmektedir.²⁵ Uygulamanın tam ölçekli üretim (production) sürümünde, statik bir kazıma modülü yerine küresel çapta dağıtılmış döner (rotating) konut proxy

ağlarına geçiş yapılması yadsınamaz bir zorunluluktur.²⁴ Her istekte veya oturumda farklı, coğrafi olarak yerel kullanıcıların IP'lerini taklit eden ağlara geçiş yapmak, platformların oran sınırlandırmalarını (rate limit) güvenli şekilde atlatmanın endüstri standartlarındaki en yaygın çözümdür.

Vektör Veritabanları ve Gelişmiş Benzerlik Araması

Ürün tavsiye sistemlerindeki Kosinüs Benzerliği metodu, veri seti birkaç bin saat modelinden yüz binlerce saat modeline çıktığında, geleneksel veritabanları (SQL) ve Python pandas tabanlı RAM içi (in-memory) operasyonlar için sürdürülemez derecede yavaş ve pahalı hale gelir.⁴² Yüksek eşzamanlı kullanıcının olduğu senaryolarda sistemin saniyeler yerine milisaniyeler içerisinde yanıt verebilmesi için, özellik vektörlerinin Milvus, Pinecone veya Qdrant gibi optimize edilmiş Vektör Veritabanlarına (Vector Databases) taşınması gerekebilir. Ayrıca, bu denli büyük ve seyrek (sparse) veri setlerinde benzerliği daha düşük gecikmelerle hesaplamak için matris yoğunluğunu azaltan SVD (Singular Value Decomposition) gibi ileri düzey faktörizasyon algoritmaları entegre edilebilir.⁴⁵

Otonom Yapay Zeka Ajanları İle Zenginleştirme

Gelecek vizyonunda, sistemdeki saat özelliklerinin veri kalitesi yalnızca basit HTML veya JSON-LD etiketleriyle sınırlı kalmamalıdır. Modern otomasyon konseptlerinde, sabit komut dosyalarının yerini yapay zeka aracılı iş akışları (intelligent agent-driven workflows) almaktadır.¹⁸ Kullanıcı yorumlarının içerisindeki duyguyu analiz eden (Aspect-Based Sentiment Analysis) ve saatin "kalite hissi", "gerçek boyut algısı" veya "kordon konforu" gibi öznel niteliklerini çıkarabilen LLM destekli otonom web ajanları kurgulanabilir.¹¹ Bu ajanlar, salt teknik detayları çekmekle kalmaz, kullanıcı deneyimlerini de okuyarak bunları metinsel özellik vektörlerine dönüştürür. Böylece tavsiye algoritması, sadece dış görünüş olarak değil, aynı zamanda kullanıcı memnuniyeti açısından da en benzer ürünleri önerme yeteneği kazanır.

E-ticaret bağlantılarının dinamik analizi üzerine kurulan ve başarısızlık anlarında dil modellerinden faydalanan bu bütünleşik konsept, günümüzün yazılım teknolojileri ve donanım imkanları doğrultusunda kesinlikle hayata geçirilebilir niteliktedir. Belirtilen kütüphaneler, mimari düzen ve yapay zeka destekli yedekleme senaryoları bir arada işletildiğinde, hackathon formatının getirdiği tüm kısıtlamalara rağmen, kullanıcı beklentilerini son derece akılcı bir biçimde karşılayacak ve ticari ürüne dönüşme potansiyeli taşıyan bir sistem ortaya çıkacaktır.

Alıntılanan çalışmalar

1. The Role of SEO and Digital Marketing in E-Commerce Success - Epigra, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://epigra.com/en/blog/the-role-of-seo-and-digital-marketing-in-e-commerce-success>
2. Seeking Guidance on Optimal E-commerce Website URL Structure for Improved SEO, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://support.google.com/webmasters/thread/239923429/seeking-guidance-on-o>

- [ptimal-e-commerce-website-url-structure-for-improved-seo?hl=en](#)
3. Ecommerce URL Structure Best Practices | Google Search Central | Documentation, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://developers.google.com/search/docs/specialty/ecommerce/designing-a-url-structure-for-ecommerce-sites>
 4. Regex : Data Extraction using Python, Pattern Detection for files. Fundamental Overview | by Chinmay Kapoor | Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://medium.com/@kapoorchinmay231/regex-data-extraction-using-python-pattern-detection-for-files-fundamental-overview-e0f1342ddc9c>
 5. Regular expression HOWTO — Python 3.14.5 documentation, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://docs.python.org/3/howto/regex.html>
 6. re — Regular expression operations — Python 3.14.5 documentation, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://docs.python.org/3/library/re.html>
 7. dataset2.csv - Komal01/phishing-URL-detection - GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://github.com/Komal01/phishing-URL-detection/blob/master/dataset2.csv>
 8. Web Scraping with Python - Trendyol - Kaggle, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.kaggle.com/code/emirakyer/web-scraping-with-python-trendyol>
 9. Python - RegEx and Data Parsing - YouTube, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
https://www.youtube.com/watch?v=lav_15Yh17s
 10. Python Regex to Parse String and Return Tuple - Stack Overflow, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/6260777/python-regex-to-parse-string-and-return-tuple>
 11. eCommerce Data Scraping in 2026: The Ultimate Strategic Guide - Group BWT, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://groupbwt.com/blog/ecommerce-data-scraping/>
 12. For a technical test i scraped the hepsiburada product pages to extract the reviews using scrapy. The web pages were dynamic and generated with JavaScript dynam · GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://github.com/hadjerMh/scraping-hepsiburada>
 13. The Rise of the LLM AI Scrapers: What It Means for Bot Management | Akamai, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.akamai.com/blog/security/rise-llm-ai-scrapers-bot-management>
 14. Reworkd Scales Real-Time Web Scraping With Data Streaming and GenAI - Confluent, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.confluent.io/blog/real-time-web-scraping/>
 15. Product Create v2 - Developers Trendyol, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://developers.trendyol.com/v2.0/docs/product-create-v2>
 16. Scraping E-commerce Websites & Leveraging Product Data at Scale - Zyte, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.zyte.com/blog/scraping-e-commerce-websites-product-data-at-scale/>
 17. I can not scrape item from this website. Python - Stack Overflow, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/65156894/i-can-not-scrape-item-from-this-website-python>

18. Web Scraping with Intelligent AI Agents — A Practical Guide Using BrowserUse - Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://medium.com/@vineshvsv/web-scraping-with-intelligent-ai-agents-a-practical-guide-using-browseruse-a0af7e941a3f>
19. Bypassing Cloudflare when using Python, Playwright and Chrome : r/learnpython - Reddit, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/1hxs4lf/bypassing_cloudflare_when_using_python_playwright/
20. muratcansarkalkan/ProductScrape: A script that scrapes Amazon TR and Trendyol products., erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://github.com/muratcansarkalkan/ProductScrape>
21. Web Scraping hepsiburada Part-2: parallel & scalable analyzer with multiple windows, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://kommradhomer.medium.com/web-scraping-hepsiburada-part-2-parallel-scalable-analyzer-with-multiple-windows-8271d12d351d>
22. Web Scraping Part5: How to Bypass Cloudflare. | by Mustafa604 - Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://medium.com/@Mustafa77/how-to-bypass-cloudflare-for-web-scraping-6e04839114d6>
23. How to Bypass Cloudflare's Bot Detection with ScraperAPI, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.scraperapi.com/blog/scrape-cloudflare-protected-websites-with-python/>
24. How to Bypass Cloudflare When Web Scraping in 2026 - Scrapfly Blog, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://scrapfly.io/blog/posts/how-to-bypass-cloudflare-anti-scraping>
25. How to Bypass IP Ban When Scraping in 2026 - ZenRows, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.zenrows.com/blog/how-to-bypass-ip-ban>
26. How to Bypass Cloudflare in Python - ZenRows, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.zenrows.com/blog/bypass-cloudflare-python>
27. Firecrawl - Search, Scrape, and Clean the Web for AI Agents, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.firecrawl.dev/>
28. Bypassing Cloudflare With Puppeteer in 2026: The Browserless Way, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.browserless.io/blog/bypassing-cloudflare-with-puppeteer-in-2026>
29. VeNoMouS/cloudscraper: A Python module to bypass Cloudflare's anti-bot page. - GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://github.com/venomous/cloudscraper>
30. Python Telegram bot to track Trendyol product prices, send instant notifications with price change details, and manage your watchlist via admin-only Telegram commands. · GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://github.com/furkandlkd/telegram-trendyol-bot>
31. Decoding Web Scraping with Python - Shloka's Blog, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://blog.shlokashah.com/decoding-web-scraping-with-python>
32. Scraping E-Commerce Product Data - ScrapingBee, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,
<https://www.scrapingbee.com/blog/scraping-e-commerce-product-data/>

33. luminati-io/hepsiburada-price-tracker: Track prices from Hepsiburada - AI-powered via Bright Insights or self-service via Bright Data's Web Scraper API · GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://github.com/luminati-io/hepsiburada-price-tracker>
34. Input · Hepsiburada Product Reviews Api - Apify, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, https://apify.com/caa_software/hepsiburada-product-reviews-api/input-schema
35. Product - Schema.org Type, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://schema.org/Product>
36. 1. Product Services Best Practices - Developers Trendyol, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://developers.trendyol.com/v3.0/docs/1-product-services-best-practices>
37. Product Schema JSON-LD -- Examples and Generator for Rich Results, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://jsonld.com/product/>
38. Web Scraping Simplified - Scraping Microformats - Scrapfly Blog, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://scrapfly.io/blog/posts/web-scraping-microformats>
39. Scrape Structured Data with Python and Extract - Hackers and Slackers, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://hackersandslackers.com/scrape-metadata-json-ld/>
40. python 3.x - Use Extract to get node value items in json-id format, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/70059460/use-extract-to-get-node-value-items-in-json-id-format>
41. how to include json-ld script in nuxt 3? - Stack Overflow, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/70444900/how-to-include-json-ld-script-in-nuxt-3>
42. rposhala/Recommender-System-on-MovieLens-dataset - GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://github.com/rposhala/Recommender-System-on-MovieLens-dataset>
43. Beginner Tutorial: Recommender Systems in Python - DataCamp, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.datacamp.com/tutorial/recommender-systems-python>
44. Content-Based Recommender Systems with Python | by Francesco Franco - Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, https://medium.com/@francescofranco_39234/content-based-recommender-systems-with-python-4b314926c769
45. Content-Based Recommender Systems with Python | by Francesco Franco | AI Mind, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://pub.aimind.so/content-based-recommender-systems-with-python-4b314926c769>
46. Hands-on Content Based Recommender System using Python | Towards Data Science, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://towardsdatascience.com/hands-on-content-based-recommender-system-using-python-1d643bf314e4/>
47. Lawrence-Krukrubo/Building-a-Content-Based-Movie-Recommender-System - GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://github.com/Lawrence-Krukrubo/Building-a-Content-Based-Movie-Recommender-System>

48. content-based recommendation system: how to generate the feature vector?, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/48733852/content-based-recommendation-system-how-to-generate-the-feature-vector>
49. Content-based Recommender System Using Cosine Similarity, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.ijraset.com/research-paper/content-based-recommender-system-using-cosine-similarity>
50. Mastering E-commerce Product Recommendations in Python | by Sadrach Pierre, Ph.D. | DataFabrica | Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://medium.com/datafabrica/mastering-e-commerce-product-recommendations-in-python-7c12a4bf0c2c>
51. How to build a content-based recommender system that uses multiple attributes?, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/48245809/how-to-build-a-content-based-recommender-system-that-uses-multiple-attributes>
52. How to Build a Recommendation System in Python? - 365 Data Science, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://365datascience.com/tutorials/how-to-build-recommendation-system-in-python/>
53. How To Implement Cosine Similarity in Python - DZone, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://dzone.com/articles/how-to-implement-cosine-similarity-in-python>
54. Different ways to calculate Cosine Similarity in Python | by Crystal X | Geek Culture - Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://medium.com/geekculture/different-ways-to-calculate-cosine-similarity-in-python-ae5bb28c372c>
55. Recommender system: cosine similarity/graph - Kaggle, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.kaggle.com/code/marikali/recommender-system-cosine-similarity-graph>
56. Understanding Cosine Similarity in Python with Scikit-Learn - Memgraph, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://memgraph.com/blog/cosine-similarity-python-scikit-learn>
57. Recommendation System in Python - GeeksforGeeks, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/recommendation-system-in-python/>
58. Building Local LLM-Powered Movie Recommendation Chatbot with Gemma 2 and Langchain | by Arash Nicoomanesh | Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://medium.com/@anicomanesh/building-llm-powered-ga-recommendation-chatbot-with-gemma-2-and-langchain-69046f8b7a11>
59. Rethinking E-Commerce Search - arXiv, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://arxiv.org/html/2312.03217v1>
60. Prompting Large Language Models for Recommender Systems: A Comprehensive Framework and Empirical Analysis - arXiv, erişim tarihi Mayıs 18,

- 2026, <https://arxiv.org/html/2401.04997v1>
61. LLM/GPT prompt engineering resources? : r/ProductManagement - Reddit, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, https://www.reddit.com/r/ProductManagement/comments/1aktlh0/llmgpt_prompt_engineering_resources/
 62. RecPrompt: A Prompt Engineering Framework for LLM Recommendations - PromptHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.prompthub.us/blog/recprompt-a-prompt-engineering-framework-for-llm-recommendations>
 63. Using LLMs and prompt engineering to making recommendations - YouTube, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=AMJtBKEy1q8>
 64. How to Give Your AI Agent Real-Time Web Context Without Hallucinating with Scraping APIs - Reddit, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, https://www.reddit.com/r/AI_Agents/comments/1rkh5iu/how_to_give_your_ai_agent_realtime_web_context/
 65. Zero-Shot vs Few-Shot Prompting - IBM, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/zero-shot-vs-few-shot-prompting>
 66. What is the Few-Shot Prompting Technique? How to Use It? - Zeo, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://zeo.org/resources/blog/what-is-the-few-shot-prompting-technique-how-to-use-it>
 67. Few-shot prompt optimizer | Generative AI on Vertex AI | Google Cloud Documentation, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/few-shot-optimizer>
 68. Few Shot Prompting Improving AI Model Performance - Cognativ, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://www.cognativ.com/blogs/post/few-shot-prompting-improving-ai-model-performance/513>
 69. Optimize query responses with user feedback using Amazon Bedrock embedding and few-shot prompting | Artificial Intelligence, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/optimize-query-responses-with-user-feedback-using-amazon-bedrock-embedding-and-few-shot-prompting/>
 70. Create a Classroom add-on - Google for Developers, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://developers.google.com/workspace/classroom/add-ons/walkthroughs/create-an-add-on>
 71. 100DaysOfWeb in Python Course, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, <https://training.talkpython.fm/courses/100-days-of-code-python-web-projects>
 72. Getting the weather — a full stack ReactJS/Python Flask API tutorial — Part 3 - Medium, erişim tarihi Mayıs 18, 2026, https://medium.com/@chris_76982/getting-the-weather-a-full-stack-reactjs-python-flask-api-tutorial-part-3-d439ffcadf18
 73. GitHub - TempeHS/Flask_PWA_Programming_For_The_Web_Task_Source: Completed source code for a guided development task for students to build their first PWA to the W3C standard using Python Flask and SQLite3 for the backend.,

erişim tarihi Mayıs 18, 2026,

https://github.com/TempeHS/Flask_PWA_Programming_For_The_Web_Task_Source

74. Import statement when developing with Flask (JS and Python) - Stack Overflow, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,

<https://stackoverflow.com/questions/50883716/import-statement-when-developing-with-flask-js-and-python>

75. Tech-Matrix/WatchNext--Sentiment-analysis-based-recommendation-system - GitHub, erişim tarihi Mayıs 18, 2026,

<https://github.com/Tech-Matrix/WatchNext--Sentiment-analysis-based-recommendation-system>